ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

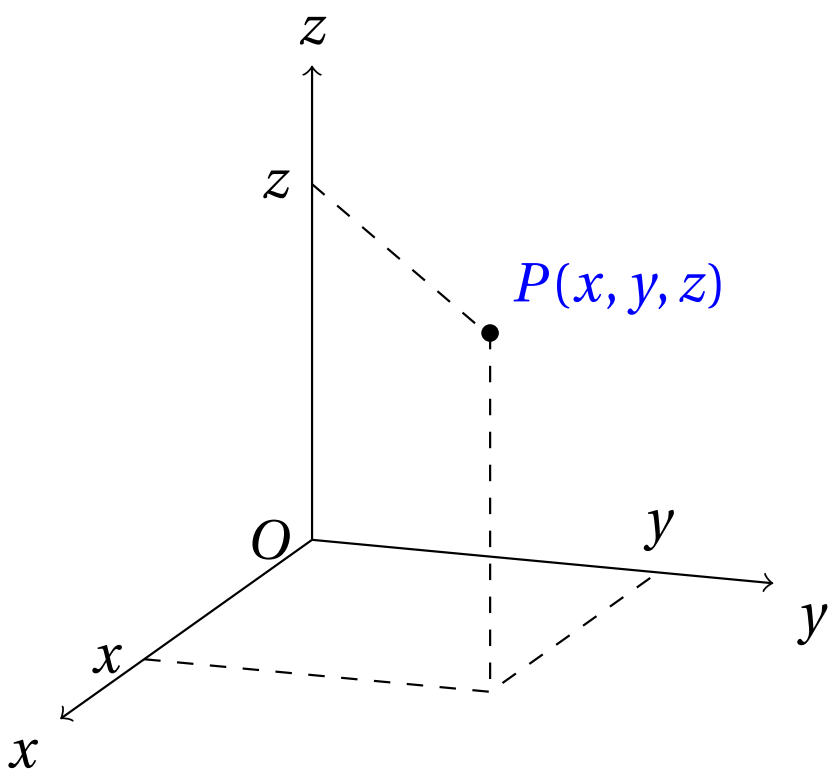
GIẢI TÍCH 2

ĐỔI BIẾN TRONG TÍCH PHÂN BỘI BA

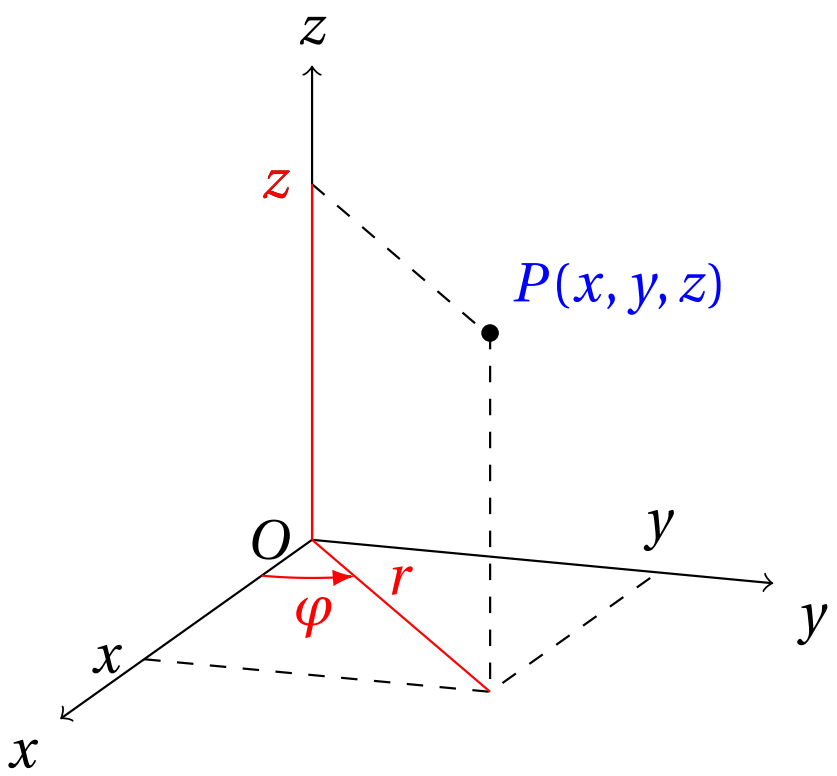
1 HỆ TỌA ĐỘ TRỤ

2 HỆ TỌA ĐỘ CẦU

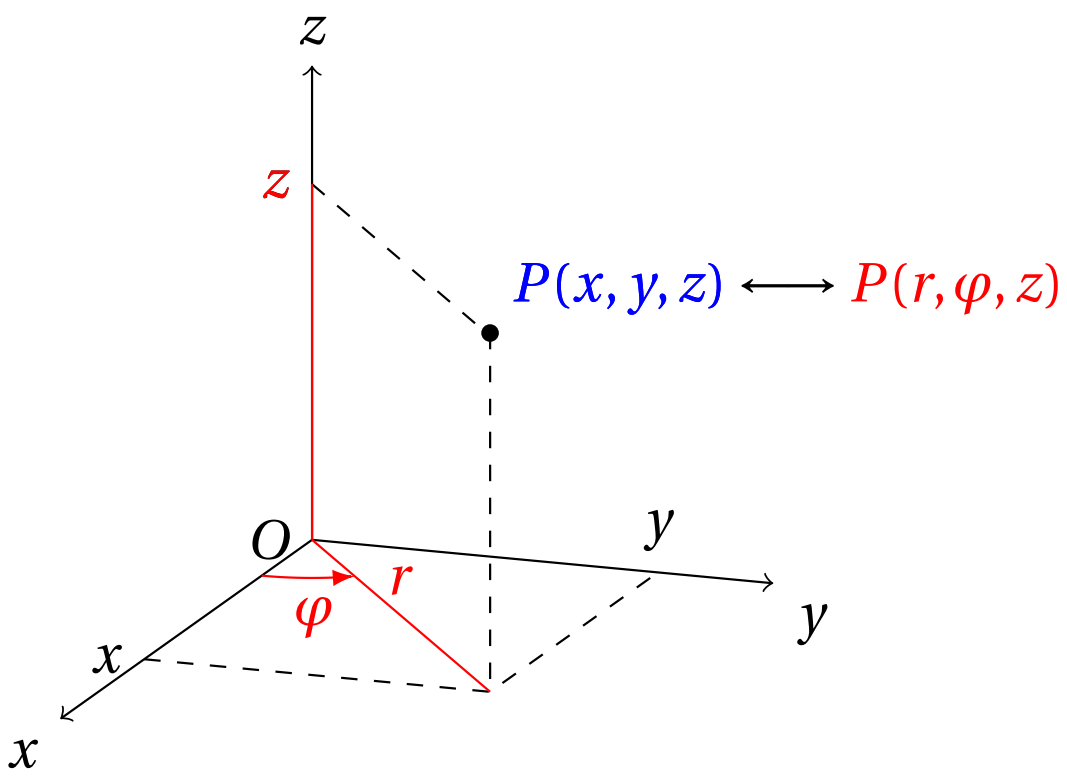
TỌA ĐỘ TRỤ



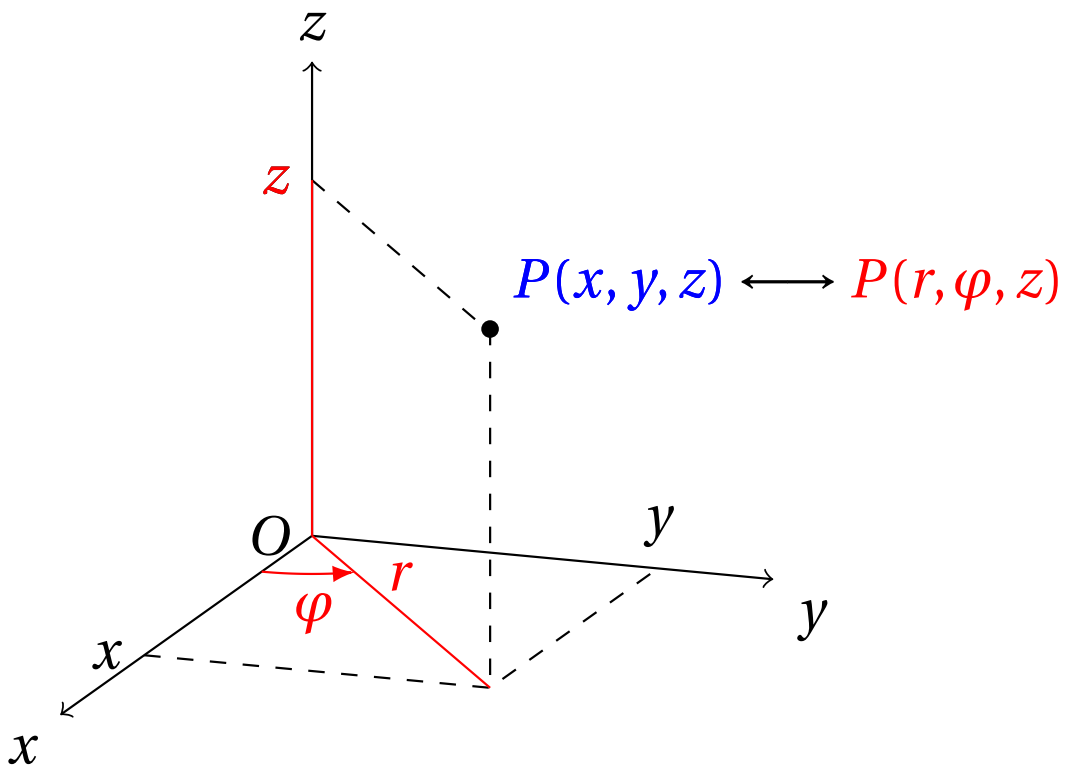
TỌA ĐỘ TRỤ



TỌA ĐỘ TRỤ



TỌA ĐỘ TRỤ



$$x = r\cos\varphi \qquad y = r\sin\varphi \qquad z = z$$

Ví dụ 1

Trong tọa độ trụ, miền Ω được cho bởi $z^2 \leq 2 - r^2$ và $r \leq 1$. Tìm biểu diễn của Ω trong tọa độ Descartes.

Ví dụ 1

Trong tọa độ trụ, miền Ω được cho bởi $z^2 \leq 2 - r^2$ và $r \leq 1$. Tìm biểu diễn của Ω trong tọa độ Descartes.

$$\Omega = \left\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 2,\ x^2 + y^2 \leq 1\right\}$$

TỌA ĐỘ TRỤ

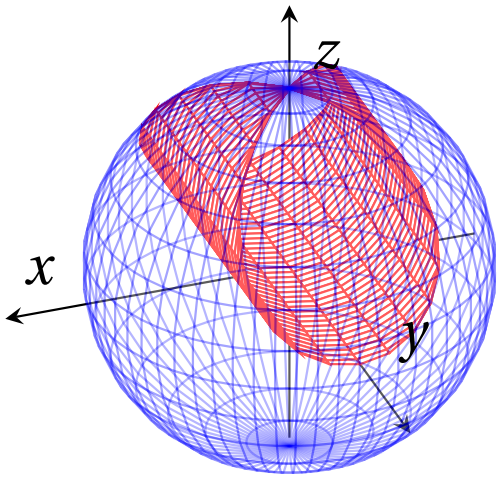
$$\boxed{\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\mathscr{O}} g(r,\varphi,z)\,r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}z}$$

Ví dụ 2

Tính $I = \iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ *và* $x^2 + z^2 \leq 2z$.

Ví dụ 2

Tính $I = \iiint\limits_{\Omega} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ *và* $x^2 + z^2 \leq 2z$.



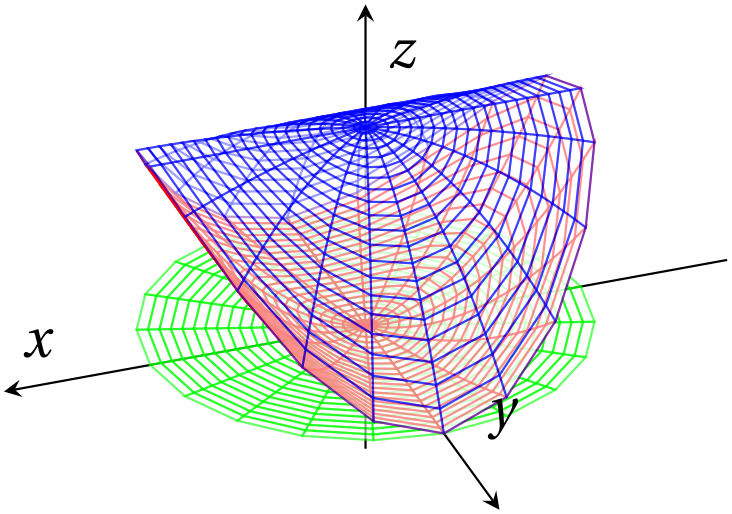
- Chiếu Ω lên Oxz: $D_{xz} = \{(x,z) \mid x^2 + z^2 \leq 2z\}$.
- $x = r\cos\varphi,\ z = r\sin\varphi \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \pi,\ 0 \leq r \leq 2\sin\varphi$.
- $I = \int\limits_0^{\pi} \int\limits_0^{2\sin\varphi} \int\limits_{-\sqrt{4-r^2}}^{\sqrt{4-r^2}} r\cos\varphi r\mathrm{d}y\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi = \int\limits_0^{\pi} \cos\varphi\mathrm{d}\varphi \int\limits_0^{2\sin\varphi} 2\sqrt{4-r^2}r^2\mathrm{d}r$

Ví dụ 3

Tính $I = \iiint\limits_{\Omega} (1 + x^2 + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1 - y^2$ *và* $z = x^2$.

Ví dụ 3

Tính $I = \iiint\limits_{\Omega} (1 + x^2 + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1 - y^2$ *và* $z = x^2$.



- Chiếu Ω lên Oxy: $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \le 1\}$.
- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi \Rightarrow 0 \le \varphi \le 2\pi,\ 0 \le r \le 1$.
- $I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{x^2}^{1-y^2} (1 + r^2) r \mathrm{d}z\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 (1 - r^4) r \mathrm{d}r$

Bài toán 1

Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1+\sqrt{1-x^2-y^2}$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$.

Bài toán 2

Tính các tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} (x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = x^2 + y^2$, $z = 2x$.

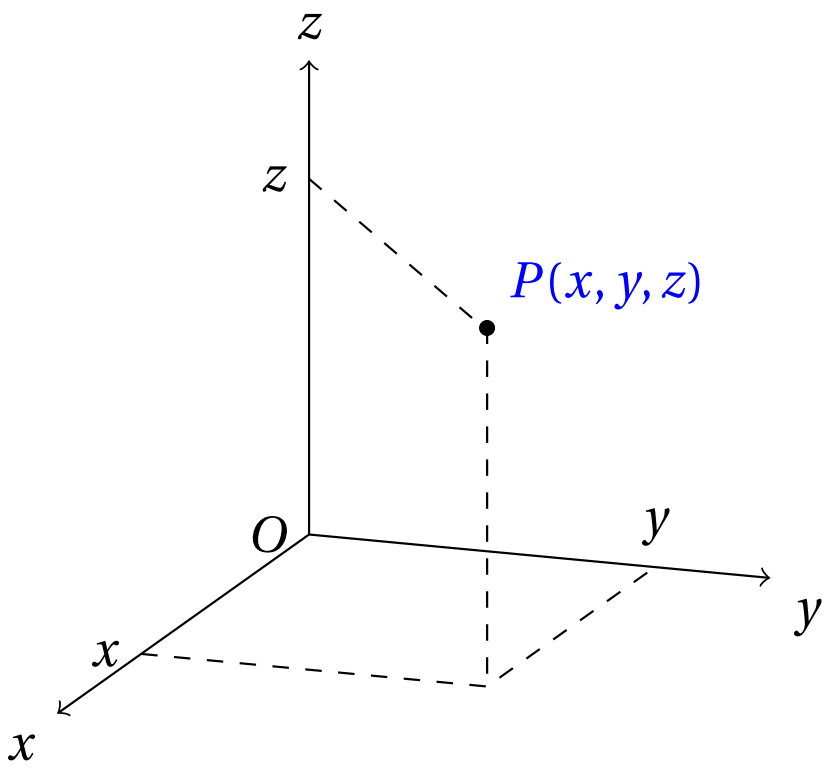
Bài toán 3

Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $z = x^2+y^2$.

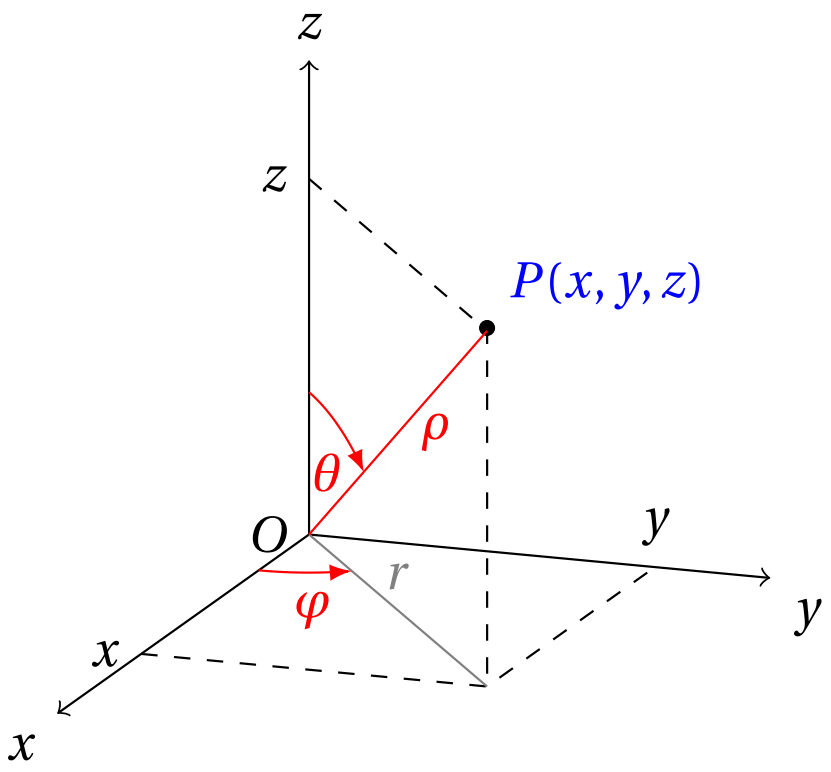
BÀI TOÁN 4

Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} (x^2 + z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $x^2 + z^2 = 1,\ x^2 + z^2 = 4,\ y = 1,\ y = -1.$

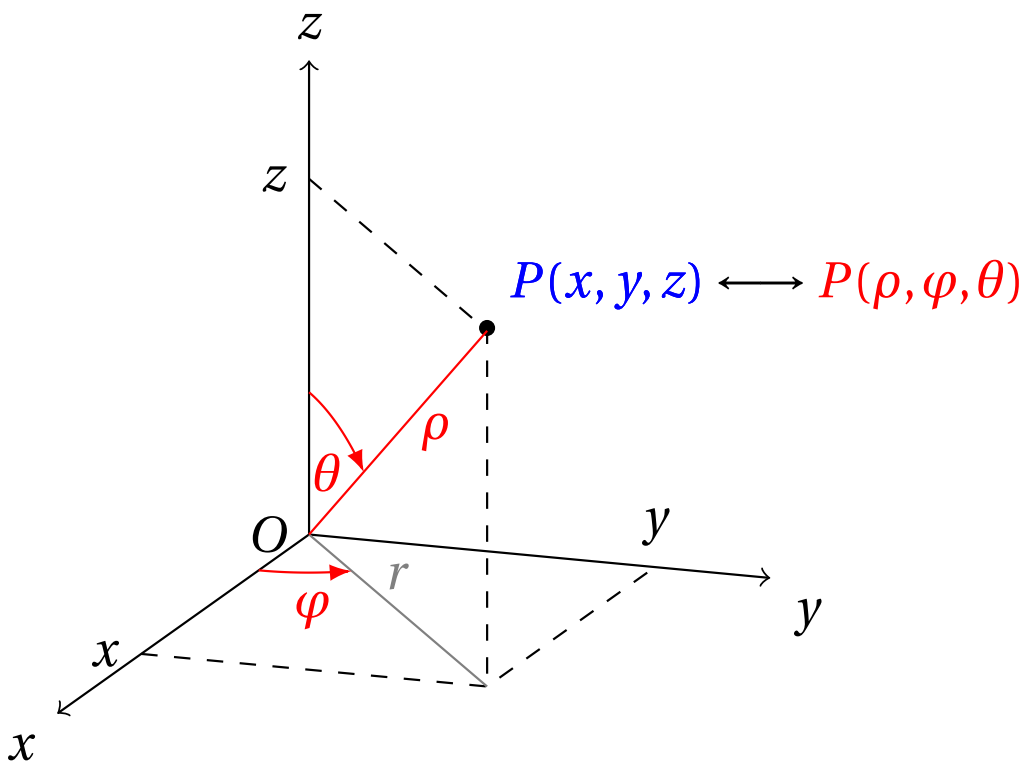
TỌA ĐỘ CẦU



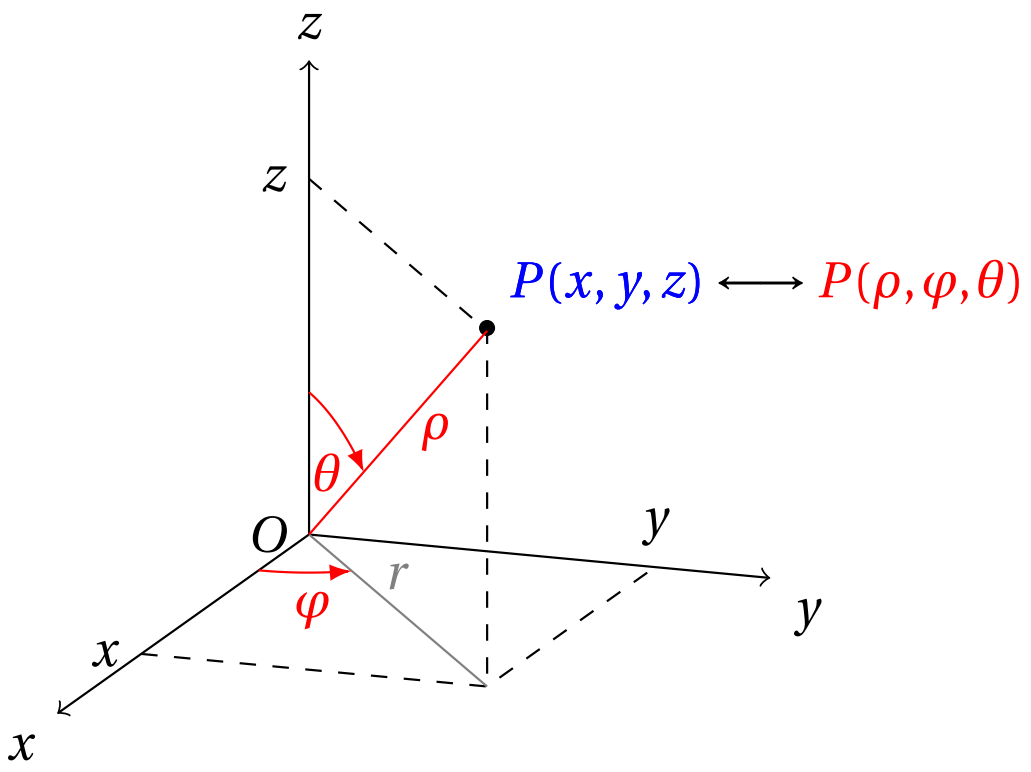
TỌA ĐỘ CẦU



TỌA ĐỘ CẦU



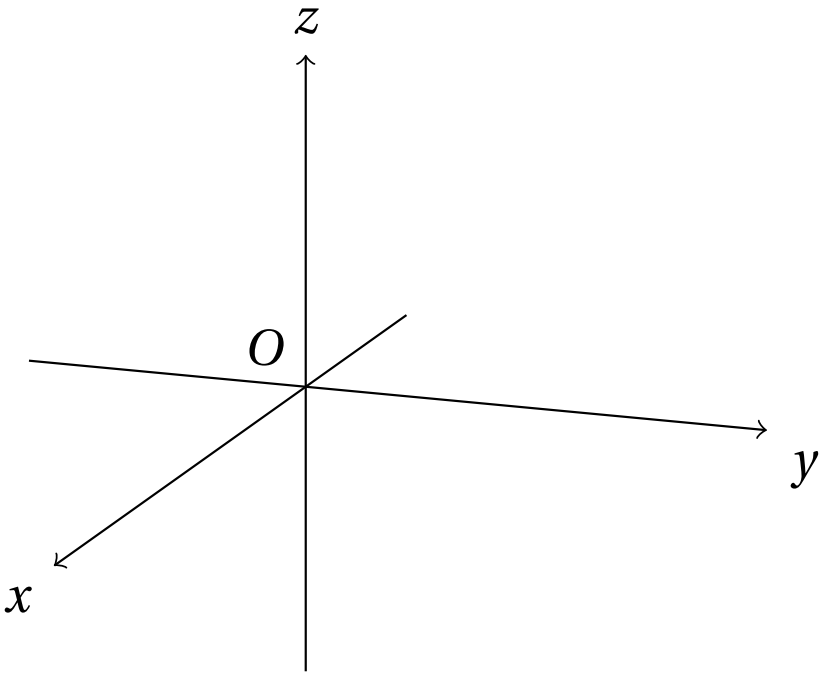
TỌA ĐỘ CẦU



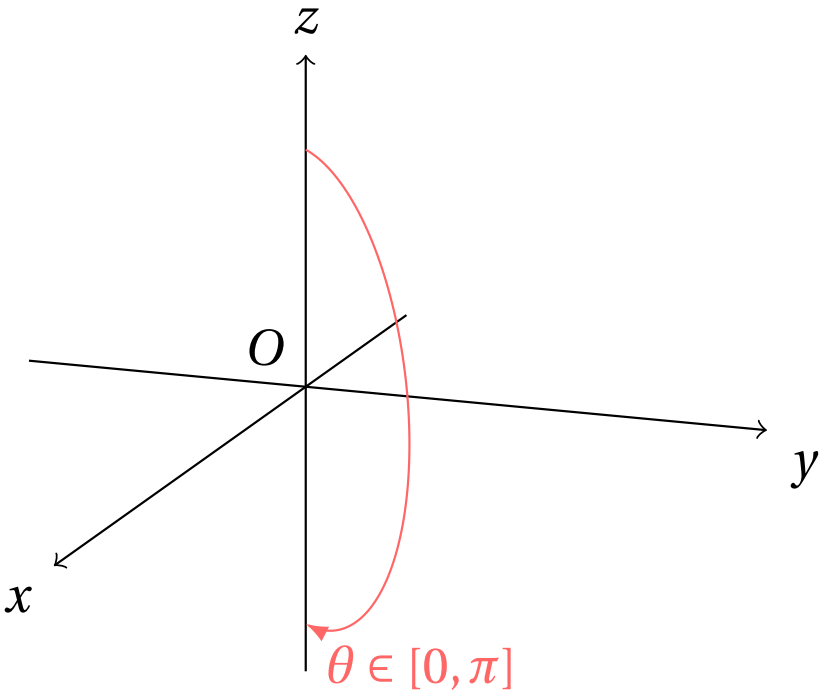
$$x = \rho \sin\theta \cos\varphi \qquad y = \rho \sin\theta \sin\varphi \qquad z = \rho \cos\theta$$

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 \qquad r = \rho \sin\theta \qquad \tan\theta = \frac{r}{z}$$

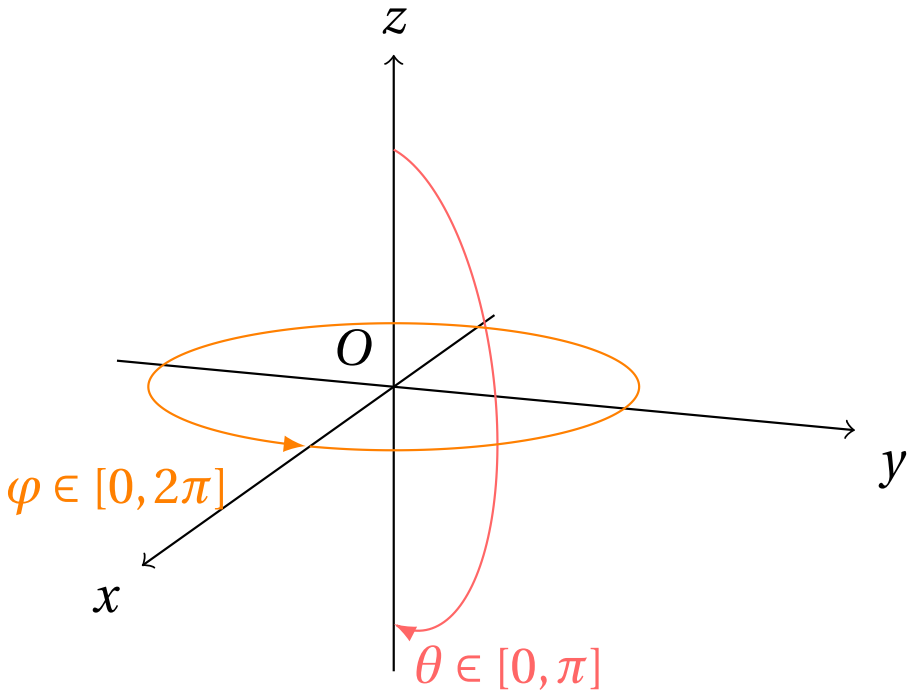
TỌA ĐỘ CẦU



TỌA ĐỘ CẦU



TỌA ĐỘ CẦU



Ví dụ 4

Biểu diễn mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ *trong tọa độ cầu.*

Ví dụ 5

Biểu diễn mặt phẳng $y = ax$ trong tọa độ cầu.

Ví dụ 6

Biểu diễn các mặt phẳng tọa độ trong tọa độ cầu.

Ví dụ 7

Biểu diễn mặt nón $z = a\sqrt{x^2 + y^2}$ *trong tọa độ cầu.*

Ví dụ 7

Biểu diễn mặt nón $z = a\sqrt{x^2 + y^2}$ trong tọa độ cầu.

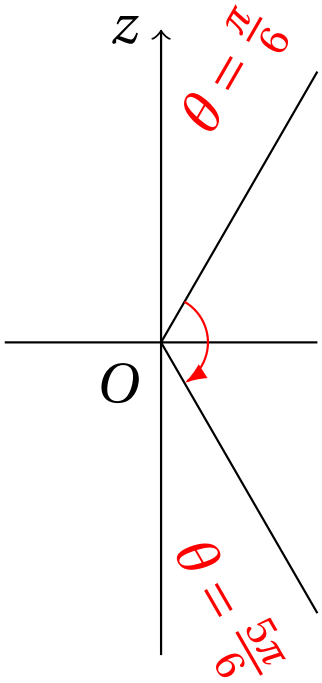
- $\tan\theta = \dfrac{r}{z} = \dfrac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} = \dfrac{1}{a} \Rightarrow \theta = \arctan\dfrac{1}{a}.$

Ví dụ 8

Miền $\Omega : \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ *trong tọa độ cầu được biểu diễn trong tọa độ Descartes như thế nào?*

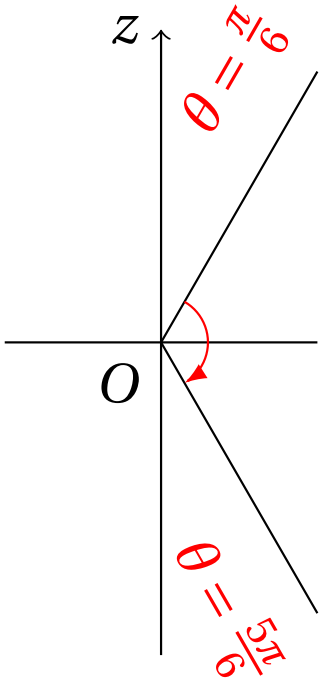
Ví dụ 8

Miền $\Omega : \dfrac{\pi}{6} \le \theta \le \dfrac{5\pi}{6}$ *trong tọa độ cầu được biểu diễn trong tọa độ Descartes như thế nào?*



Ví dụ 8

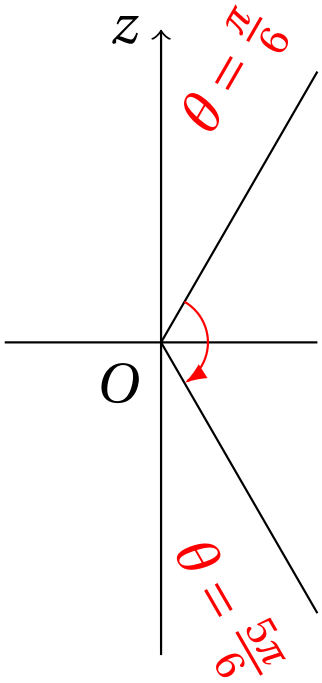
Miền $\Omega : \dfrac{\pi}{6} \le \theta \le \dfrac{5\pi}{6}$ *trong tọa độ cầu được biểu diễn trong tọa độ Descartes như thế nào?*



- $\tan\theta = \dfrac{r}{z} \Rightarrow \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$
- $\tan\theta = \dfrac{r}{z} \Rightarrow \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z} = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

Ví dụ 8

Miền $\Omega : \dfrac{\pi}{6} \le \theta \le \dfrac{5\pi}{6}$ *trong tọa độ cầu được biểu diễn trong tọa độ Descartes như thế nào?*

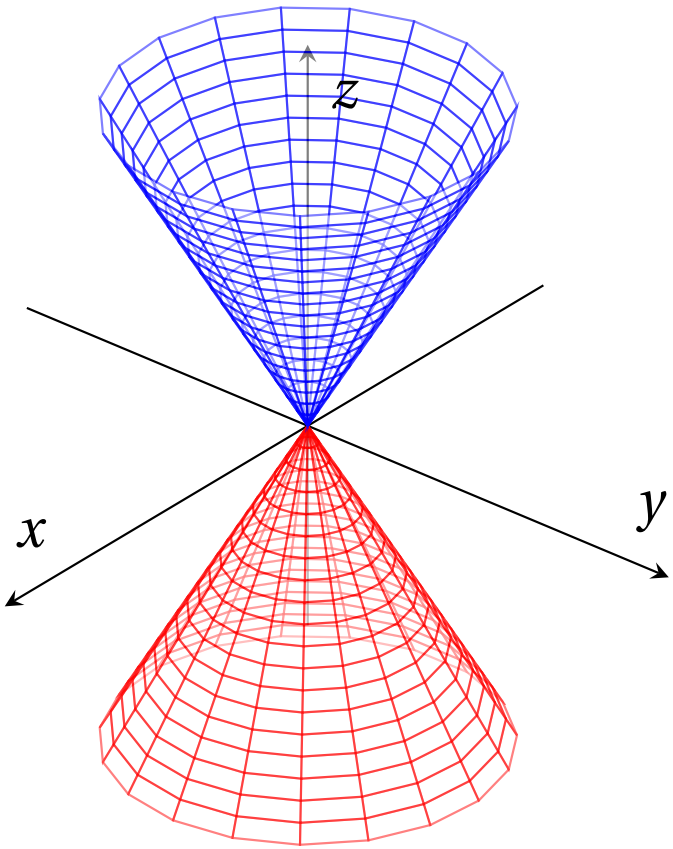


- $\tan\theta = \dfrac{r}{z} \Rightarrow \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

- $\tan\theta = \dfrac{r}{z} \Rightarrow \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z} = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \middle| -\sqrt{3x^2+3y^2} \le z \le \sqrt{3x^2+3y^2}\right\}$$

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \middle| -\sqrt{3x^2 + 3y^2} \le z \le \sqrt{3x^2 + 3y^2} \right\}$$



Ví dụ 9

Trong tọa độ trụ, vật thể Ω được cho bởi $r \leq z \leq \sqrt{1-r^2}$. Tìm biểu diễn của Ω trong tọa độ cầu.

Ví dụ 9

Trong tọa độ trụ, vật thể Ω được cho bởi $r \le z \le \sqrt{1-r^2}$. Tìm biểu diễn của Ω trong tọa độ cầu.

- $r \le z \Rightarrow \tan\theta = \dfrac{r}{z} \le 1 \Rightarrow 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{4}$

Ví dụ 9

Trong tọa độ trụ, vật thể Ω được cho bởi $r \le z \le \sqrt{1-r^2}$. Tìm biểu diễn của Ω trong tọa độ cầu.

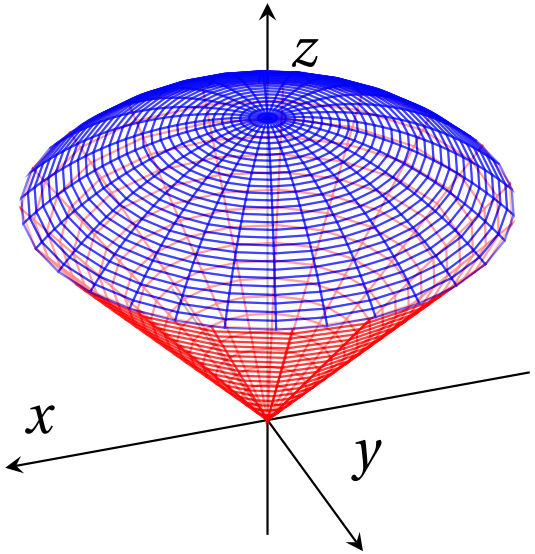
- $r \le z \Rightarrow \tan\theta = \dfrac{r}{z} \le 1 \Rightarrow 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{4}$
- $z \le \sqrt{1-r^2} \Rightarrow z^2 + r^2 \le 1 \Rightarrow \rho \le 1$

Ví dụ 9

Trong tọa độ trụ, vật thể Ω được cho bởi $r \le z \le \sqrt{1-r^2}$. Tìm biểu diễn của Ω trong tọa độ cầu.

- $r \le z \Rightarrow \tan\theta = \dfrac{r}{z} \le 1 \Rightarrow 0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{4}$
- $z \le \sqrt{1-r^2} \Rightarrow z^2 + r^2 \le 1 \Rightarrow \rho \le 1$

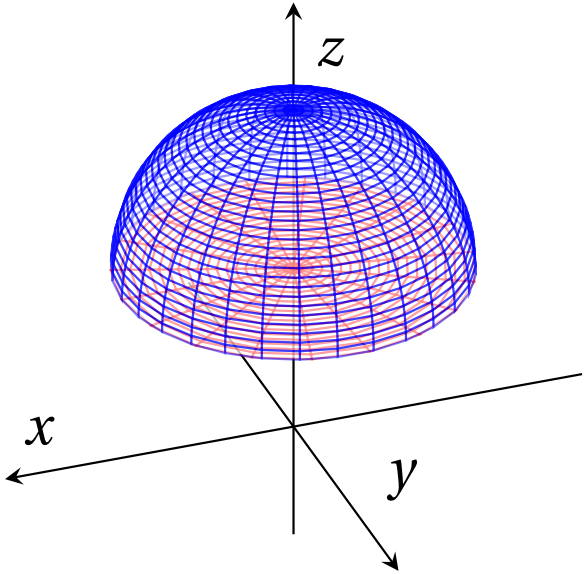
$$\Omega = \left\{(\rho, \varphi, \theta) \mid 0 \le \rho \le 1,\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}\right\}$$

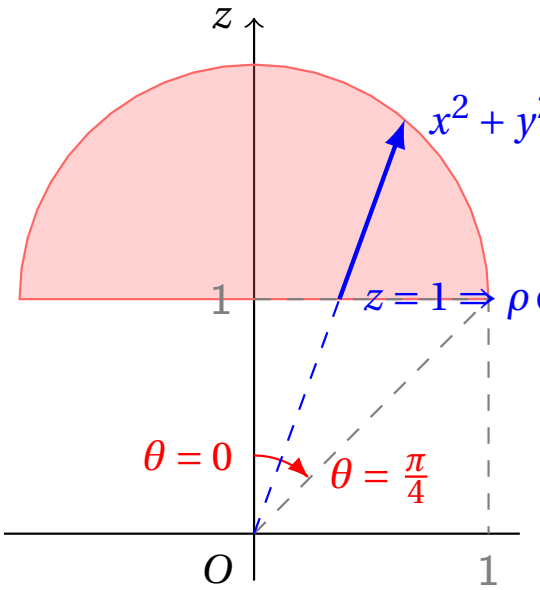


Ví dụ 10

Vật thể Ω có dạng nửa khối cầu $x^2+y^2+z^2 \le 2z$ và $z \ge 1$. Biểu diễn của Ω trong tọa độ cầu.

$$\Omega = \left\{ (\rho, \varphi, \theta) \middle| 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4},\ \frac{1}{\cos\theta} \le \rho \le 2\cos\theta \right\}$$

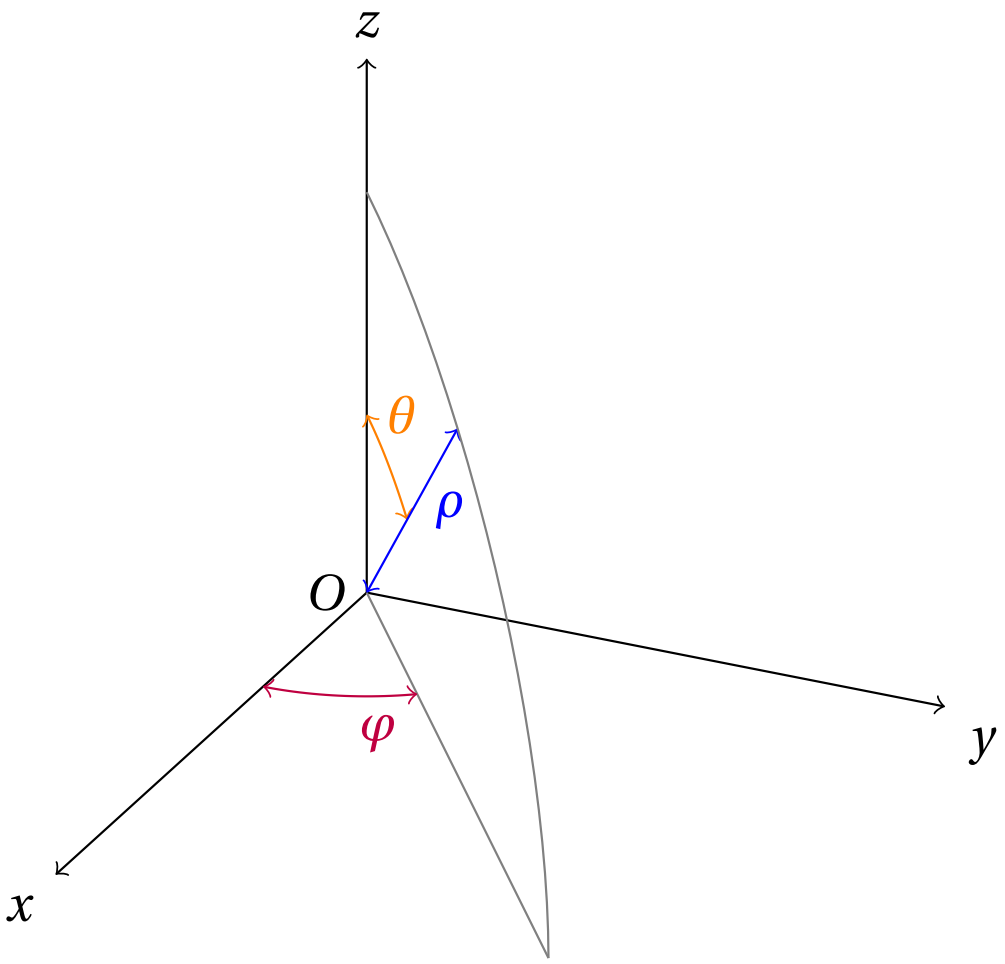




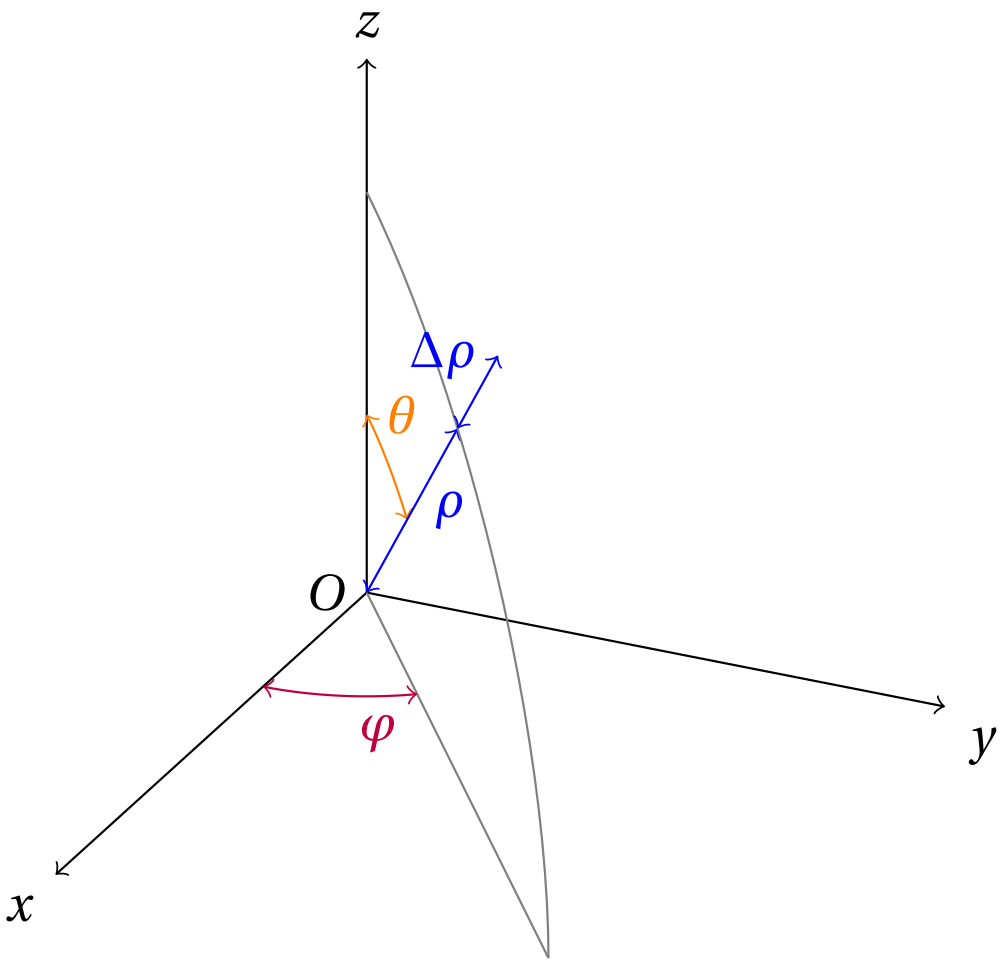
$x^2 + y^2 + z^2 = 2z \Rightarrow \rho = 2\cos\theta$

$z = 1 \Rightarrow \rho\cos\theta = 1 \Rightarrow \rho = \frac{1}{\cos\theta}$

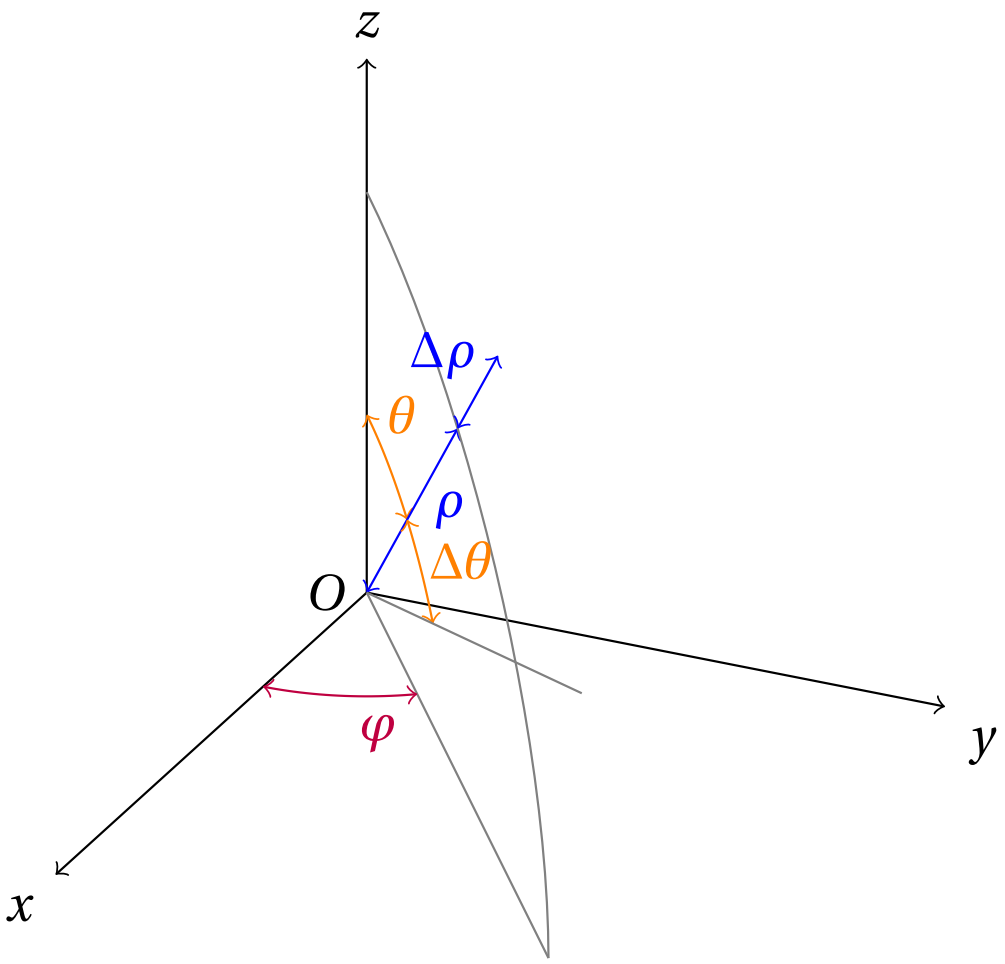
TỌA ĐỘ CẦU



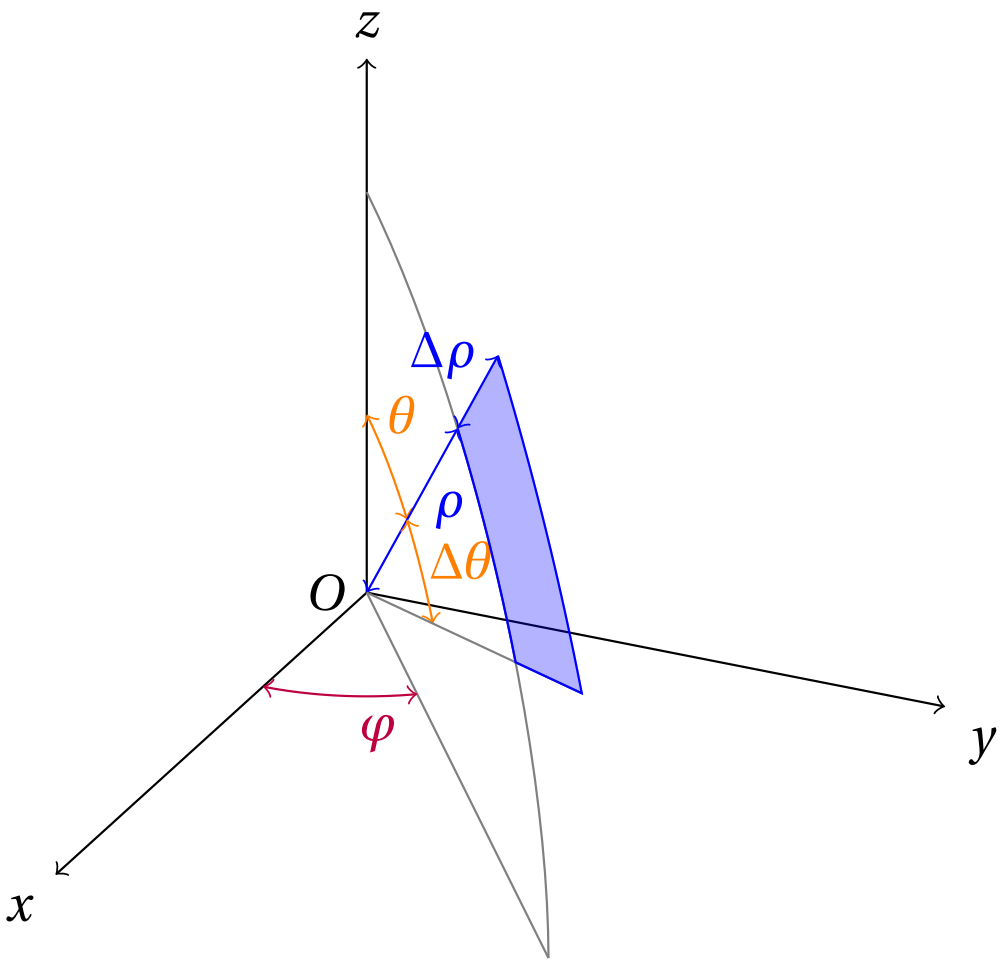
TỌA ĐỘ CẦU



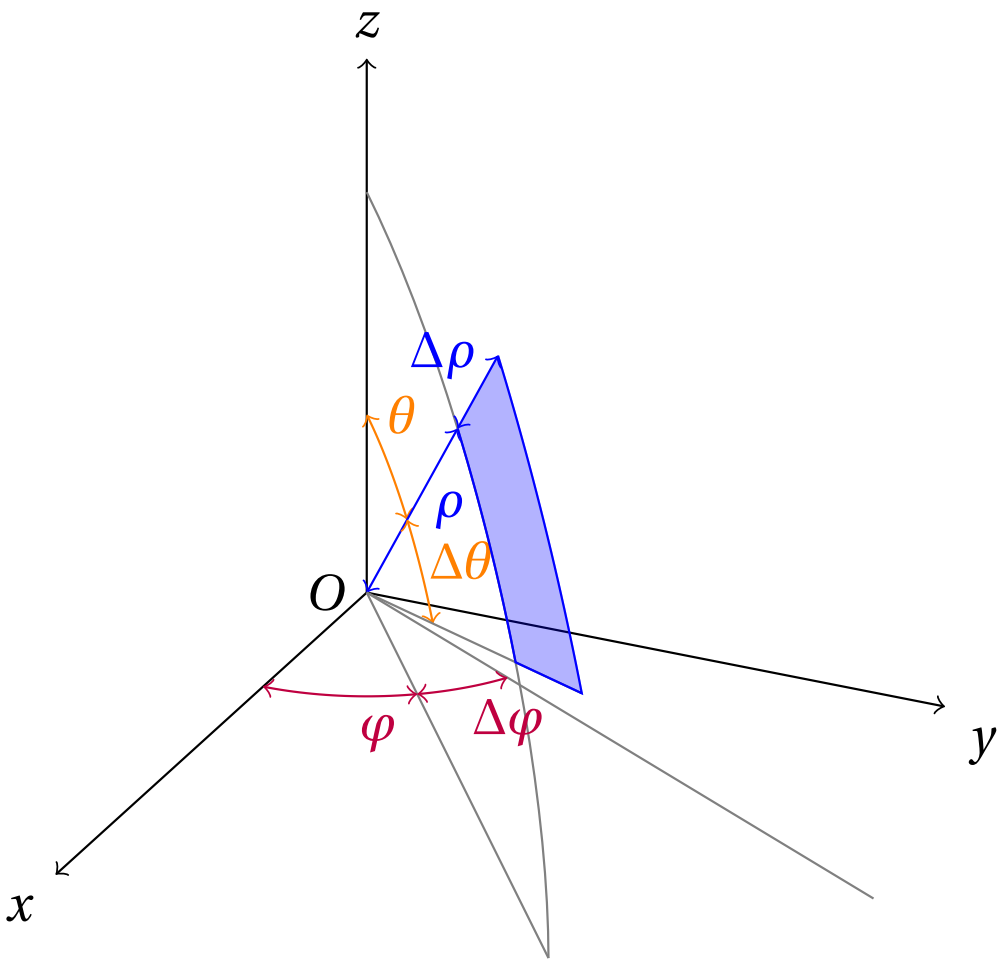
TỌA ĐỘ CẦU



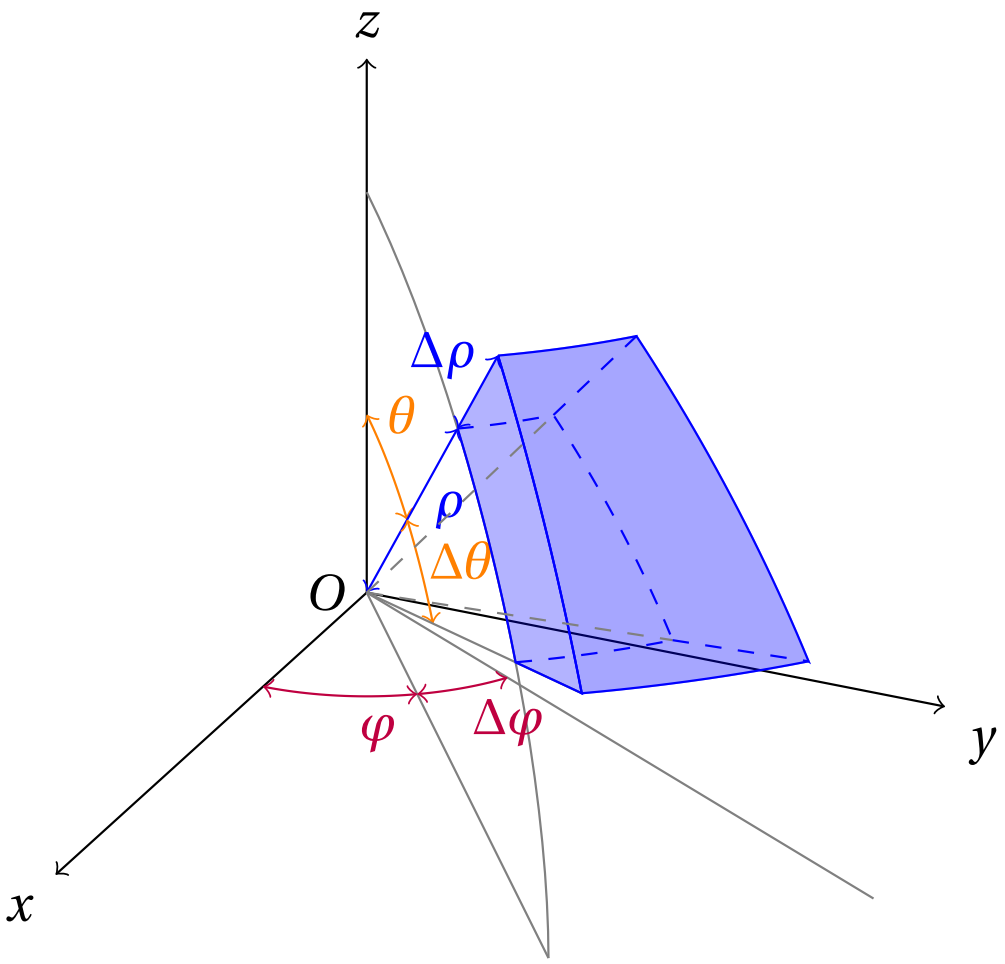
TỌA ĐỘ CẦU



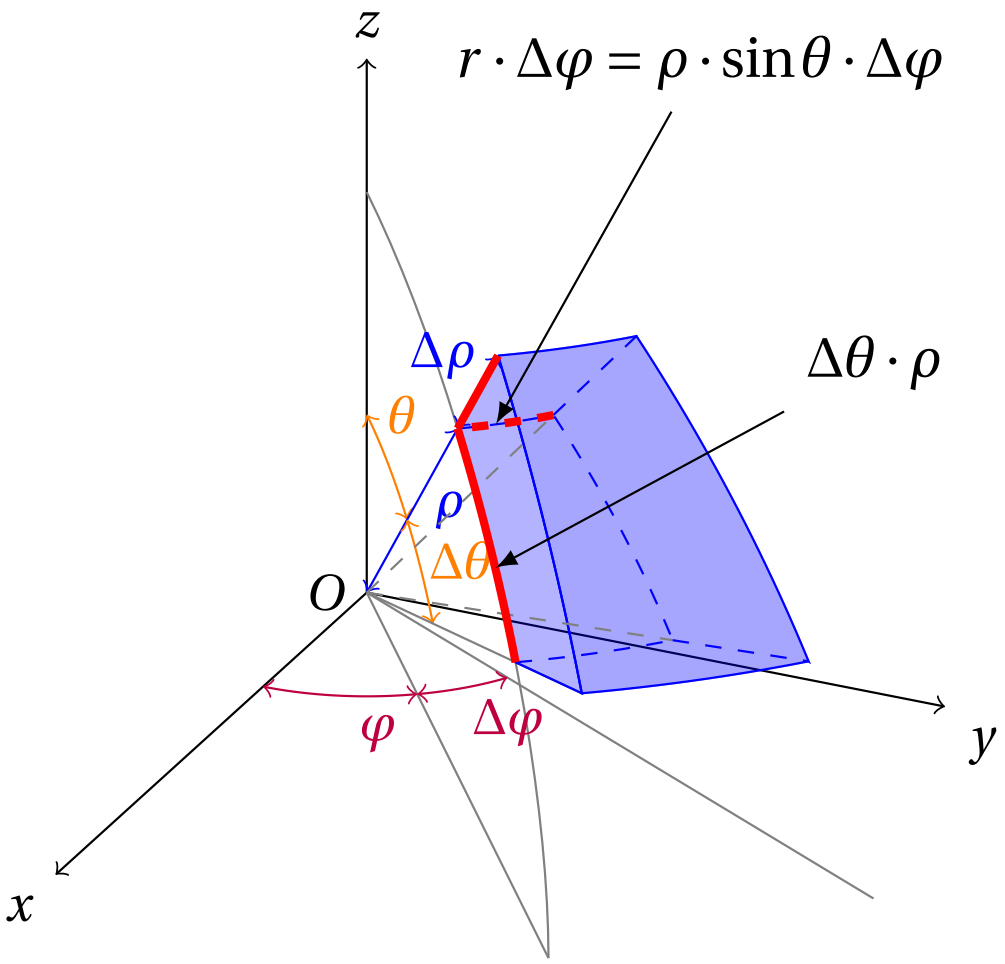
TỌA ĐỘ CẦU



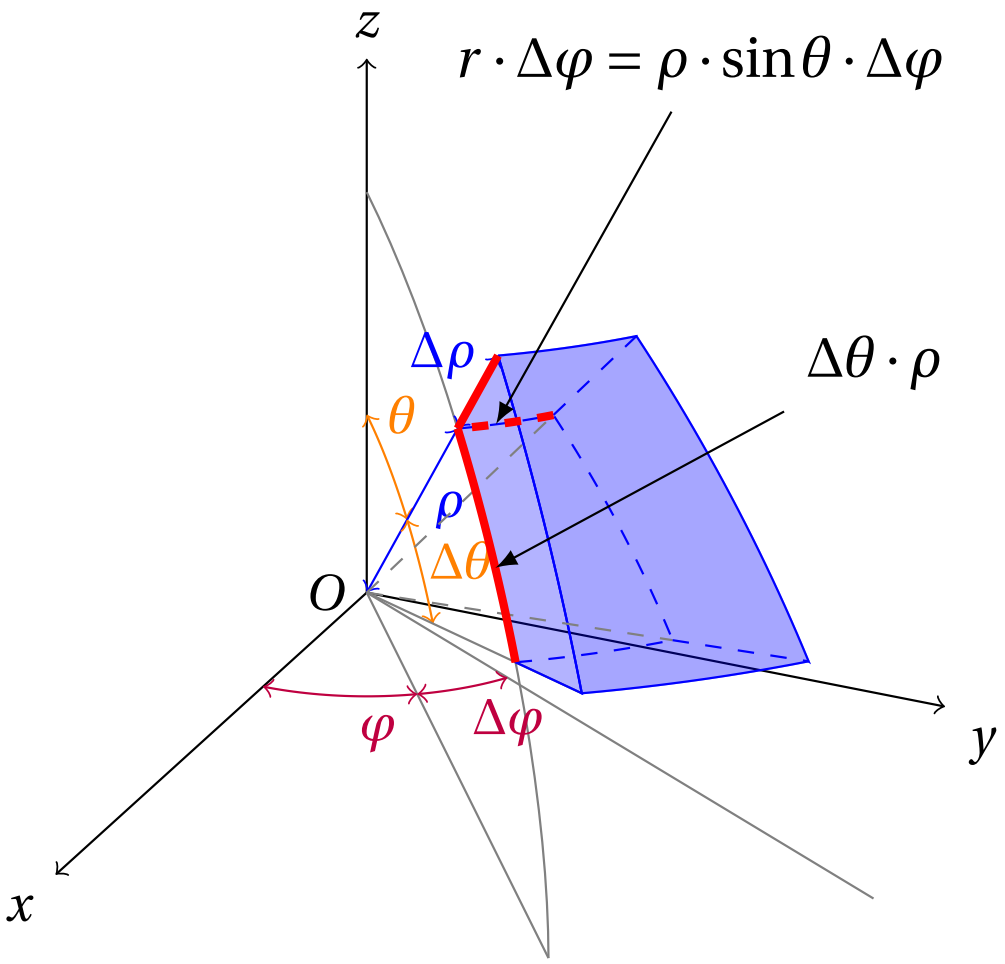
TỌA ĐỘ CẦU



TỌA ĐỘ CẦU


z
$r \cdot \Delta\varphi = \rho \cdot \sin\theta \cdot \Delta\varphi$
$\Delta\rho$
$\Delta\theta \cdot \rho$
θ
ρ
$\Delta\theta$
O
φ
$\Delta\varphi$
y
x

TỌA ĐỘ CẦU



$$\Delta V \approx \rho^2 \sin\theta \Delta\rho \Delta\varphi \Delta\theta$$

TỌA ĐỘ CẦU

$$\boxed{\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\mathscr{O}} h(\rho,\varphi,\theta)\rho^2\sin\theta\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta}$$

- Dựa vào $z = z_1(x,y)$ và $z = z_2(x,y)$ để tìm cận của θ.
- Dựa vào $F_k(x,y) = 0$ để tìm cận của φ.

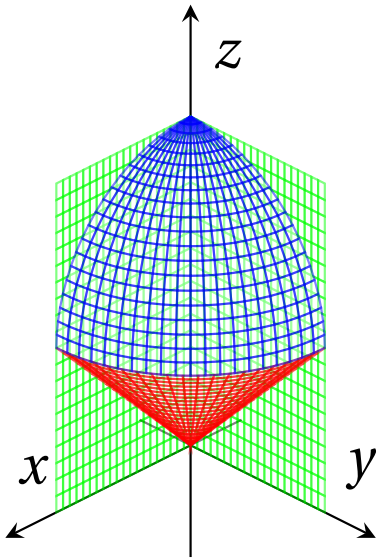
Ví dụ 11

Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1+\sqrt{1-x^2-y^2}$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $x \geq 0$ *và* $y \geq 0$.

Ví dụ 11

Tính tích phân $I = \iiint\limits_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi các mặt* $z = 1+\sqrt{1-x^2-y^2}$, $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $x \geq 0$ *và* $y \geq 0$.

- $z = 1+\sqrt{1-x^2-y^2} \Rightarrow x^2+y^2+z^2 = 2z \Rightarrow \rho = 2\cos\theta$
- $z = \sqrt{x^2+y^2} \Rightarrow \theta = \dfrac{\pi}{4}$
- $x \geq 0$ và $y \geq 0 \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$



$$
\begin{aligned}
I &= \iiint\limits_{\Omega} z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{2\cos\theta} \rho\cos\theta\,\rho\sin\theta\,\rho^2\sin\theta\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^4\mathrm{d}\rho
\end{aligned}
$$

BÀI TOÁN 5

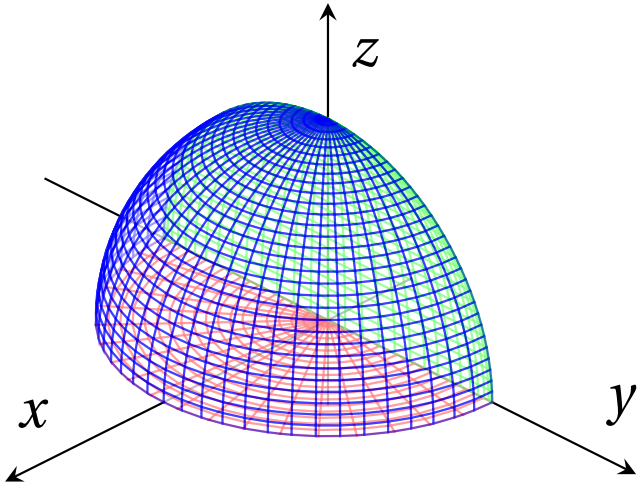
Tính các tích phân sau bằng cách đổi biến sang tọa độ cầu:
$x = \rho\sin\theta\cos\varphi,\ y = \rho\sin\theta\sin\varphi,\ z = \rho\cos\theta.$

(a) $I = \iiint\limits_{\Omega} (x^2 + z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi*
$x^2 + y^2 + z^2 \le 1,\ x \ge 0,\ z \ge 0.$

(b) $I = \iiint\limits_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi*
$x^2 + y^2 + z^2 \le 4,\ z \le 0,\ y \ge x,\ y \ge -\sqrt{3}x.$

(c) $I = \iiint\limits_{\Omega} \left(\sqrt{x^2 + y^2} + 2z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, *với* Ω *được giới hạn bởi*
$x^2 + y^2 + z^2 \le 2z,\ z \ge \sqrt{x^2 + y^2},\ y \le x.$

(a) Ω được giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x \geq 0,\ z \geq 0.$



- $0 \leq \rho \leq 1$
- $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2}$
- $-\dfrac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$

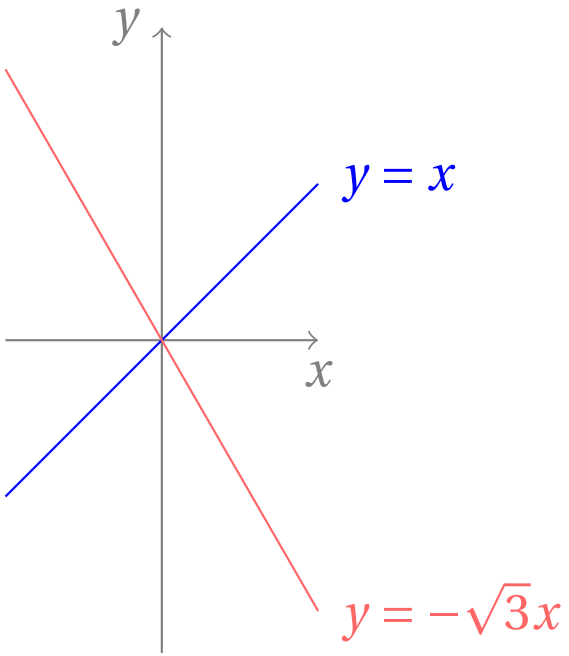
(b) Ω được giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4,\ z \leq 0,\ y \geq x,\ y \geq -\sqrt{3}x.$

(b) Ω được giới hạn bởi $x^2+y^2+z^2 \le 4,\ z \le 0,\ y \ge x,\ y \ge -\sqrt{3}x$.

- $x^2+y^2+z^2 \le 4,\ z \le 0 \Rightarrow 0 \le \rho \le 2$ và $\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$

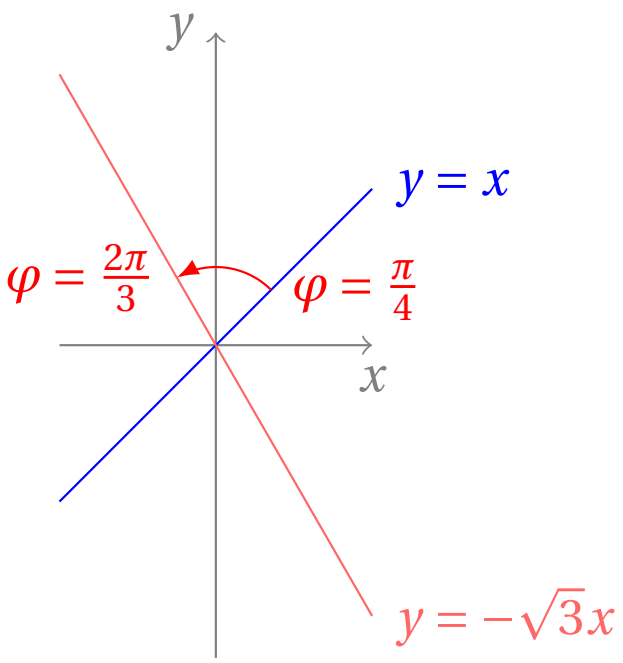
(b) Ω được giới hạn bởi $x^2+y^2+z^2 \le 4,\ z \le 0,\ y \ge x,\ y \ge -\sqrt{3}x$.

- $x^2+y^2+z^2 \le 4,\ z \le 0 \Rightarrow 0 \le \rho \le 2$ và $\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$
- $y \ge x,\ y \ge -\sqrt{3}x$



(b) Ω được giới hạn bởi $x^2+y^2+z^2 \le 4,\ z \le 0,\ y \ge x,\ y \ge -\sqrt{3}x$.

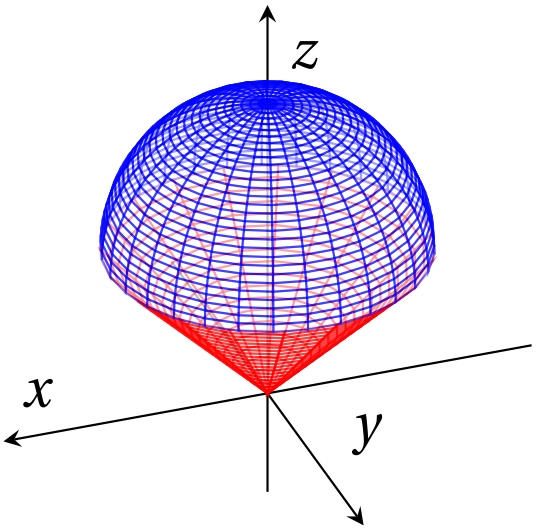
- $x^2+y^2+z^2 \le 4,\ z \le 0 \Rightarrow 0 \le \rho \le 2$ và $\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$
- $y \ge x,\ y \ge -\sqrt{3}x$



(c) Ω được giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z,\ z \geq \sqrt{x^2 + y^2},\ y \leq x.$

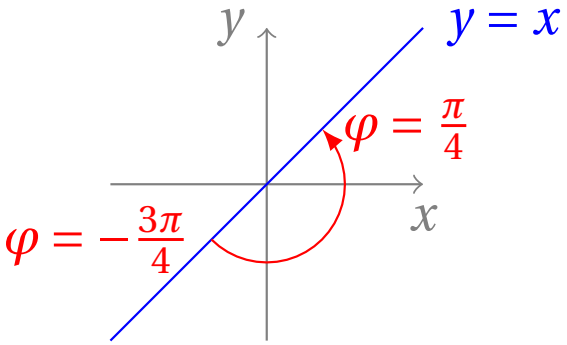
(c) Ω được giới hạn bởi $x^2+y^2+z^2 \le 2z,\ z \ge \sqrt{x^2+y^2},\ y \le x$.

- $x^2+y^2+z^2 \le 2z,\ z \ge \sqrt{x^2+y^2}$



$$\Rightarrow\ 0 \le \rho \le 2\cos\theta,\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$$

- $y \le x$



ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN BỘI BA

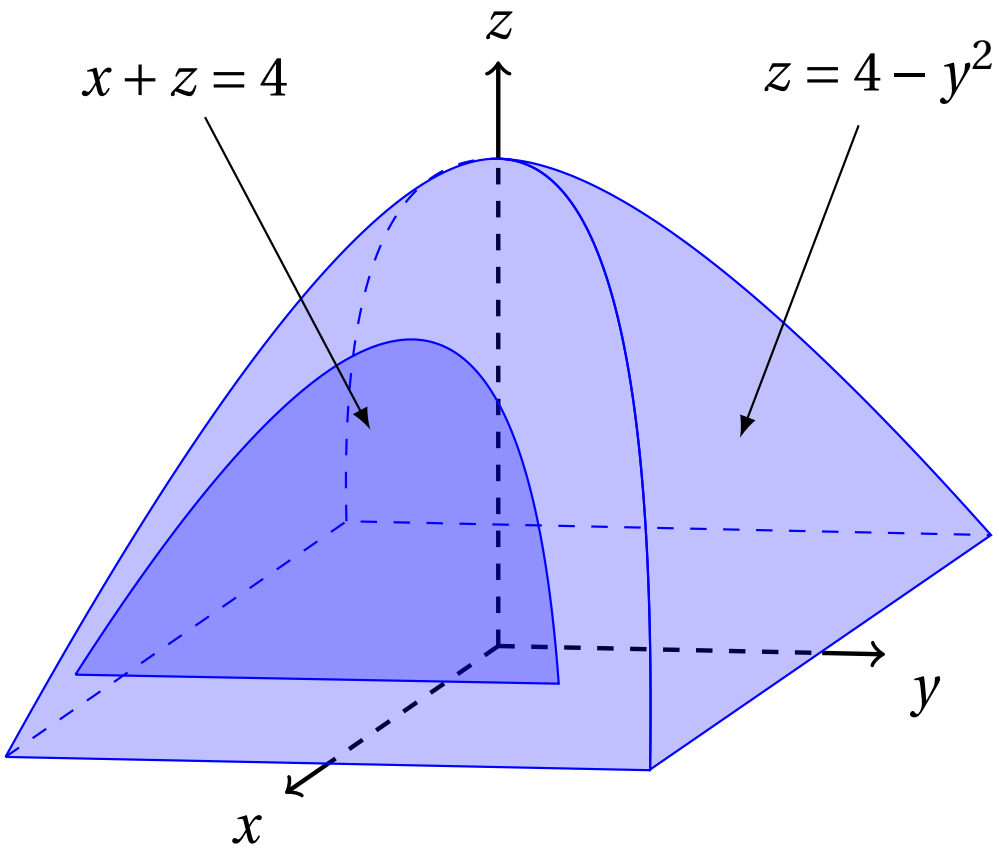
Tính thể tích

Cho Ω là một khối bị chặn trong $\mathbb{R}^3$. Thể tích của Ω được tính bởi:

$$V = \iiint\limits_{\Omega} 1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

BÀI TOÁN 6

Một lều dã ngoại được mô tả trong hình bên dưới, có hình dạng đối xứng qua các mặt $x = 0$ và $y = 0$. Tính thể tích khoảng không bên trong lều (bỏ qua đơn vị tính).

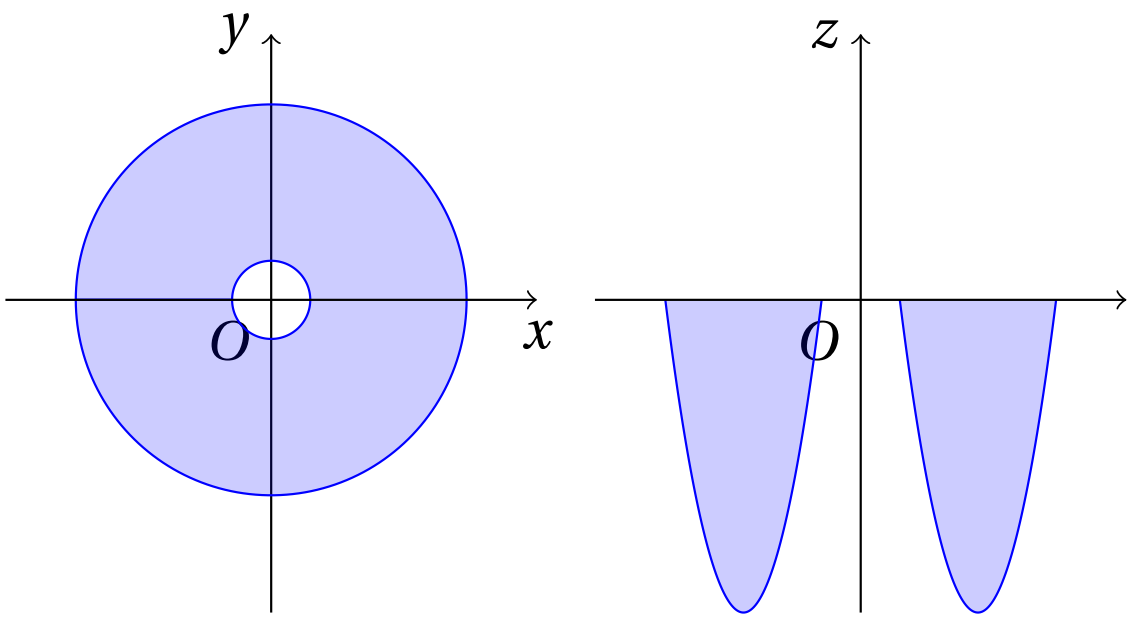


BÀI TOÁN 7

Một hồ tròn đường kính 10 km có một hòn đảo tròn đường kính 2 km tại trung tâm hồ. Tại t(km) tính từ đảo thì độ sâu của hồ là $100t(4-t)$ mét, trong đó $0 \leq t \leq 4$. Thể tích nước trong hồ là bao nhiêu?

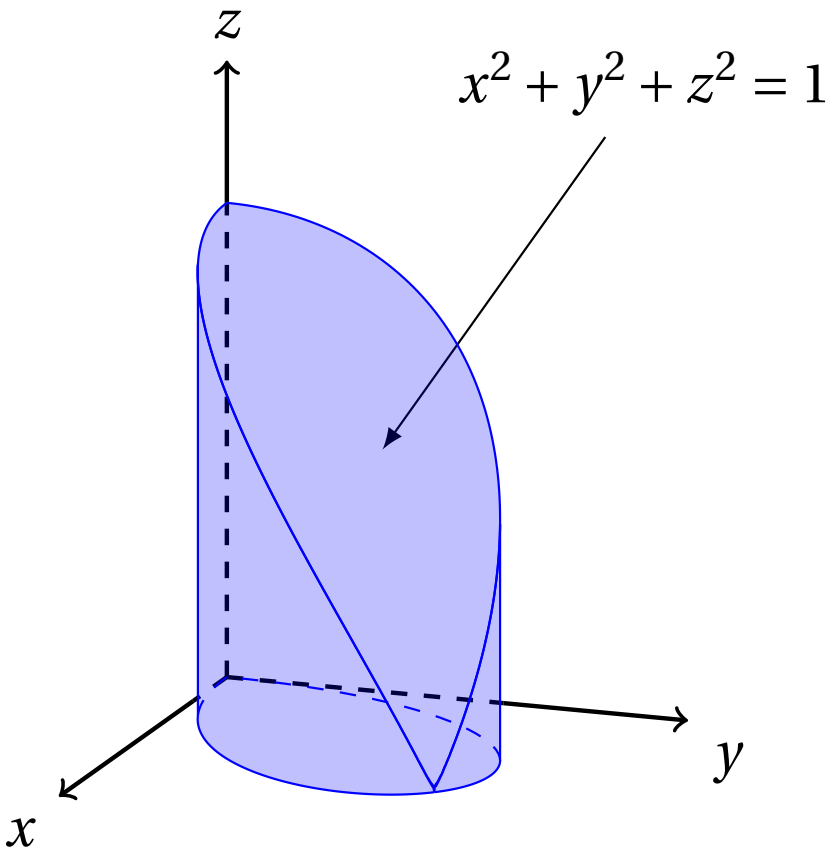
Bài toán 7

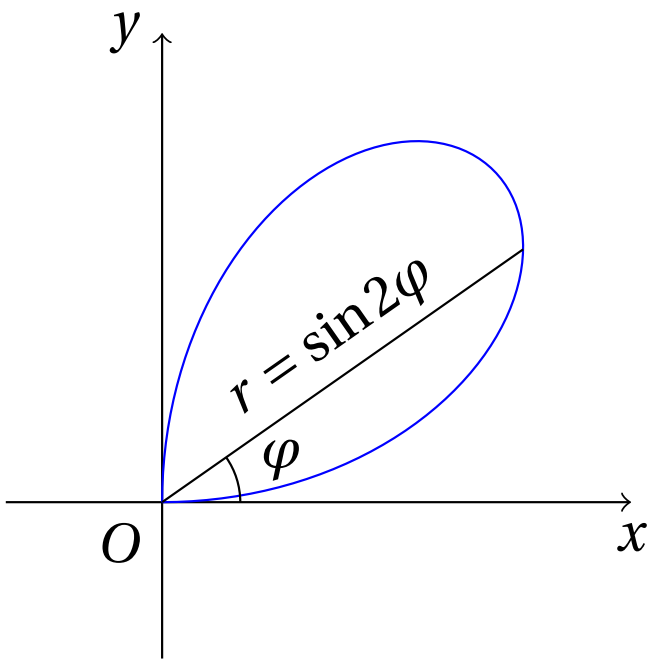
Một hồ tròn đường kính 10 km có một hòn đảo tròn đường kính 2 km tại trung tâm hồ. Tại t(km) tính từ đảo thì độ sâu của hồ là $100t(4-t)$ mét, trong đó $0 \le t \le 4$. Thể tích nước trong hồ là bao nhiêu?



BÀI TOÁN 8

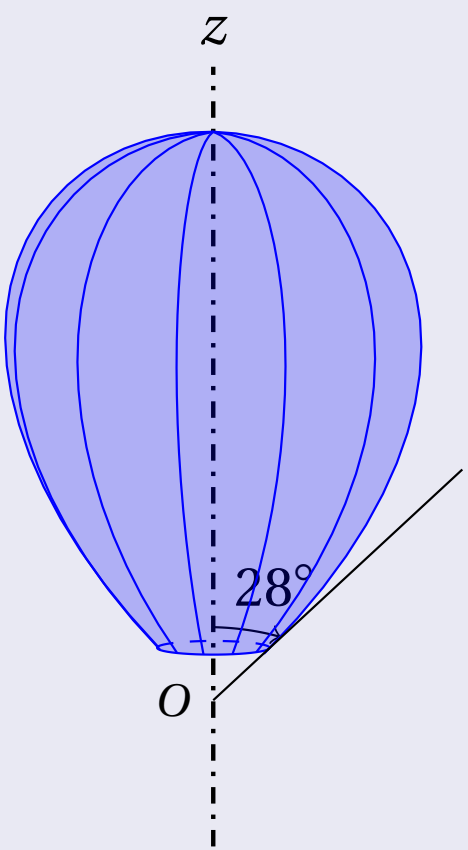
Vật thể Ω được mô tả trong hình sau. Tính thể tích của vật thể này (bỏ qua đơn vị tính).



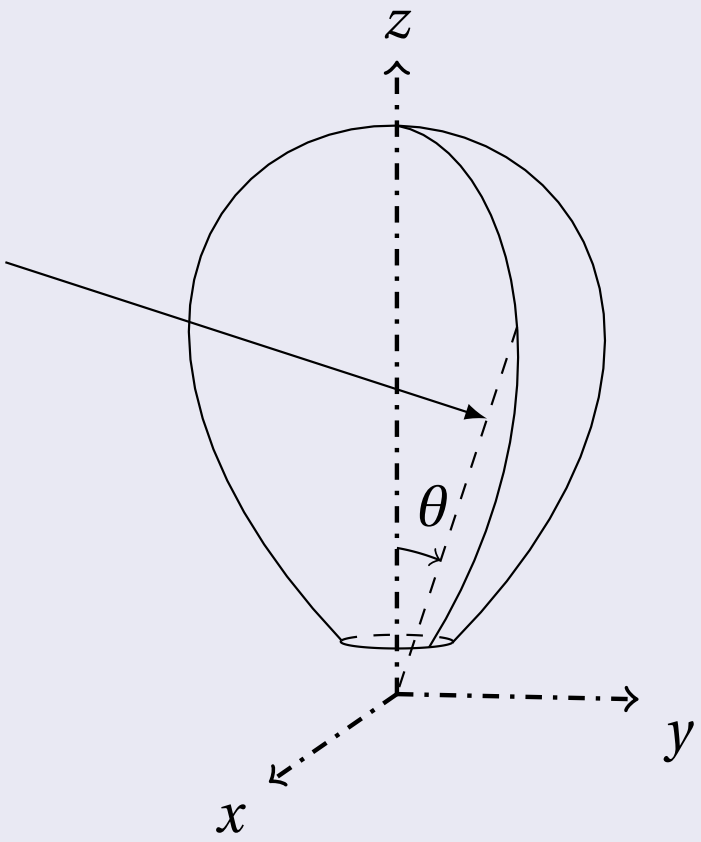


BÀI TOÁN 9

Một khinh khí cầu có túi chứa khí nóng được mô tả như hình vẽ. Tính thể tích của khối khí nóng (bỏ qua đơn vị tính).



$\rho = 4\cos 3\theta$



Tính tổng vật chất khi biết mật độ

Cho $\delta(x, y, z)$ là hàm khối lượng riêng của vật thể Ω. Khối lượng của vật thể này được tính bởi:

$$m = \iiint\limits_{\Omega} \delta(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

Bài toán 10

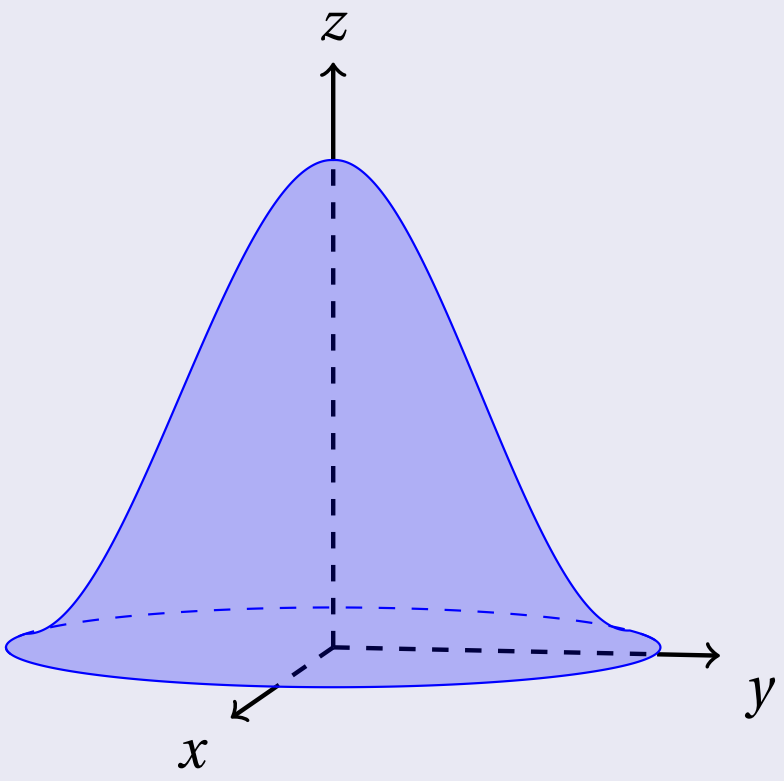
Tính khối lượng vật thể E, biết vật thể E có khối lượng riêng $\delta(x,y,z) = x^2 + y^2$, E giới hạn bởi $y^2 + z^2 = 9$ và các mặt phẳng $z = 0$, $x = 0$, $y = 3x$ trong góc phần tám thứ nhất.

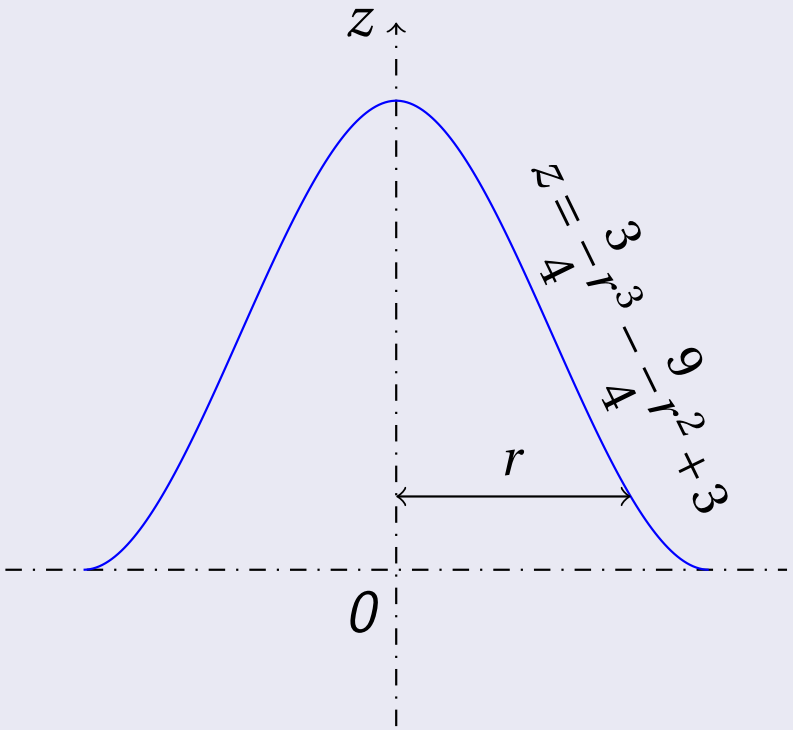
Bài toán 11

Tính khối lượng vật thể E, biết vật thể E nằm trong phần tám thứ nhất được giới hạn bởi $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $x = 0$, $y = z$ và có khối lượng riêng $\delta(x, y, z) = 1 + x + y + z$.

Bài toán 12

Một khối đồng đặc hình chuông, có đáy là hình tròn, được mô tả như hình vẽ (tính theo cm). Tính khối lượng của khối đồng, biết khối lượng riêng của đồng là $8.96\ g/cm^3$.





Tính giá trị trung bình

Cho vật thể Ω là một miền bị chặn trong $\mathbb{R}^3$. Nếu $f(x, y, z)$ là một hàm liên tục trên Ω, thì giá trị trung bình của $f(x, y, z)$ được tính bởi:

$$f_{tb} = \frac{1}{V(\Omega)} \iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

Bài toán 13

Trong một căn phòng, xem như các bức tường được tạo thành bởi các mặt $y=0$, $y=12+\dfrac{x}{4}$, $x=0$ *và* $x=12$, *trong đó kích thước được đo bằng feet. Ngoài ra, trần của căn phòng là hình vòm và được xác định bởi mặt phẳng* $z=16-\dfrac{x}{6}-\dfrac{y}{3}$. *Một lò sưởi được đặt ở góc phòng tại* $(0,0,0)$ *và làm cho nhiệt độ trong phòng nóng lên. Tại một điểm* (x,y,z) *trong phòng, nhiệt độ được xác định bởi*

$$T(x,y,z)=\frac{80}{1+\dfrac{x^2}{1000}+\dfrac{y^2}{1000}+\dfrac{z^2}{1000}}.$$

Tính nhiệt độ trung bình trong phòng.

Bài toán 14

Tính $I = \iiint_\Omega xyz\mathrm{d}V$, *biết* Ω *được giới hạn bởi* $x = y^2$ *và* $x = 2 - z^2$.

BÀI TOÁN 15

Tính $I = \iiint_{\Omega} (x + y^2 z)\mathrm{d}V$, *biết* Ω *được giới hạn bởi* $y \geq x^2$, $y \leq 4 - z^2$, $z \geq 0$ *và* $z \leq 1 - x^2$.

Bài toán 16

Tính thể tích của vật thể Ω được giới hạn bởi $x = y^2$ và $x = 2 - z^2$.

Bài toán 17

Cho Ω được giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ và $x^2 + y^2 \leq 1$. Tính khối lượng của vật thể Ω biết hàm mật độ khối lượng $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + 1$.

BÀI TOÁN 18

Tính $I = \iiint_{\Omega} (x + yz)\mathrm{d}V$. *Biết* Ω *được giới hạn bởi* $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ *và* $z \geq -\sqrt{x^2 + y^2}$.